LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 04
PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB



Dosen pengampu:

Diash Firdaus

Disusun oleh :

Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. **Tujuan Praktikum**

   Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara menghubungkan aplikasi Laravel dengan database MySQL serta mengelola data menggunakan migration, model, controller, dan seeder. Selain itu, praktikum dilakukan untuk memahami proses penyimpanan dan pengambilan data dari database serta penerapan data dummy menggunakan Faker untuk mendukung proses pengujian aplikasi.

2. **Alat dan Bahan**

   Perangkat Keras:

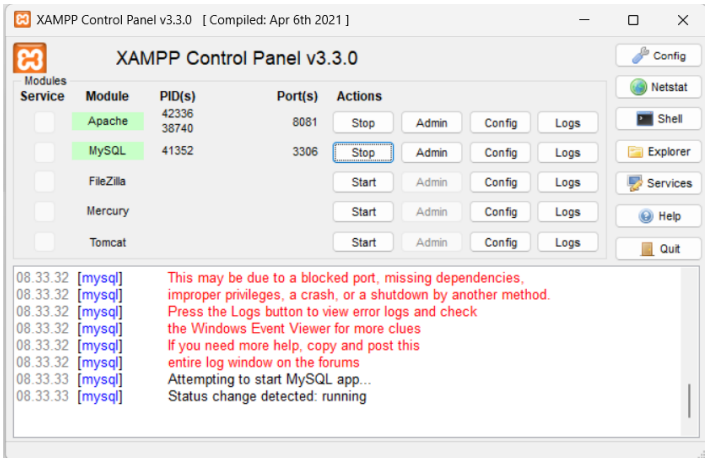
   — Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/MacOS.
   — Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB.

   Perangkat Lunak:

   — XAMPP atau Laragon sebagai server lokal (Apache & MySQL/MariaDB), termasuk
   — phpMyAdmin untuk mengelola database.
   — Composer sebagai dependency manager PHP (sudah terinstal).
   — Laravel Framework versi terbaru yang sudah terinstal melalui Composer (dapat
   — melanjutkan project dari modul sebelumnya).
   — Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code atau PhpStorm.
   — Browser Web seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi.

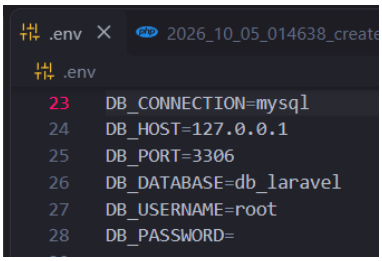
3. **Langkah-langkah Praktikum**

   1. Buka XAMPP dan nyalakan Apache dan MySQL tunggu hingga muncul tanda hijau.



   2. Buka phpMyAdmin dengan cara klik bagian Admin pada bagian MySQL, kemudian buat database baru bernama db_laravel.
   3. Buat project laravel di cmd dengan cara composer create-project laravel/laravel (nama-project) contoh: composer create-project laravel/laravel PraktikumPekan4.

4. Buka file .env, lalu ubah bagian konfigurasi database seperti ini:



Sesuaikan DB_DATABASE dengan nama database yang sudah dibuat sebelumya, dan juga ganti DB_CONNECTION dengan mysql. Karena sebelumnya terdapat tanda #, matikan tanda tersebut dengan cara klik Ctrl+/.

5. Kemudian buat migration dengan cara ketik perintah "php artisan make:migration create_mahasiswa_table" untuk membuat file baru di folder database/migrations. Perintah ini dijalankan di dalam terminal VSCode dan pilih bagian Command Prompt.
6. Buka file migration tersebut di folder database/migrations/, lalu ubah isinya seperti ini:



```php
<?php

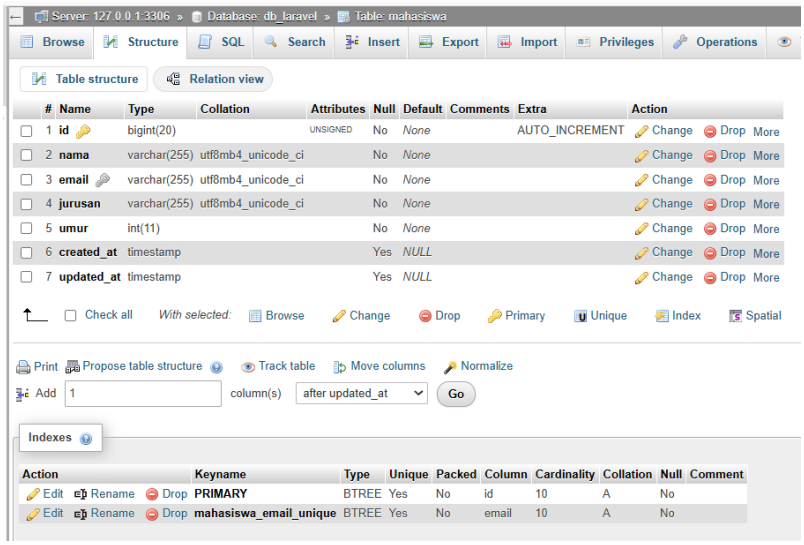
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mahasiswa', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->string('nim')->unique();
            $table->string('jurusan');
            $table->timestamps();
        });
    }

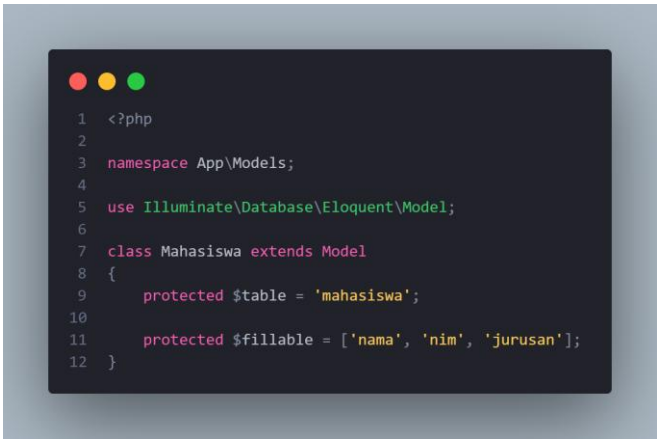
    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('mahasiswa');
    }
};
```

7. Jalankan migration dengan perintah: php artisan migrate pada terminal di VSCode.
8. Cek pada phpMyAdmin apakah tabel mahasiswa sudah terbuat, beserta kolom id, nama, nim, jurusan, created_at, dan updated_at sudah muncul, berarti migration

berhasil dijalankan.



9. Kemudian buat model untuk tabel mahasiswa dengan cara ketik perintah “php artisan make:model Mahasiswa” pada terminal di VSCode folder tersebut.
10. Setelah itu buka file app/Models/Mahasiswa.php, kemudian ganti isinya seperti berikut:



```php
<?php

namespace App\Models;

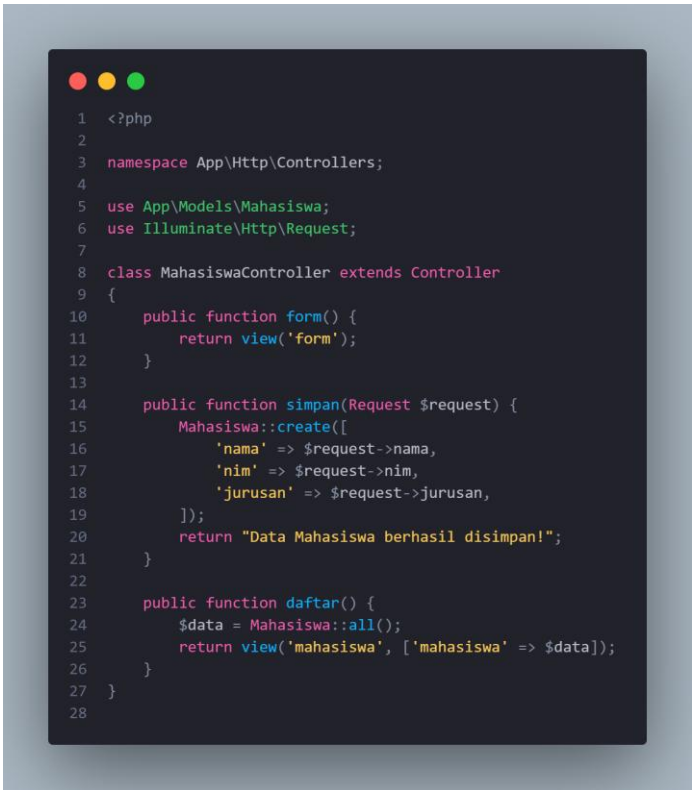
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Mahasiswa extends Model
{
    protected $table = 'mahasiswa';

    protected $fillable = ['nama', 'nim', 'jurusan'];
}
```

11. Kemudian buat controller dengan cara ketik perintah “php artisan make:controller MahasiswaController” di terminal VSCode folder tersebut tunggu hingga keluar pesan created successfully.

12. Setelah itu buka file app/Http/Controllers/MahasiswaController.php, kemudian ganti isinya seperti berikut:



```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Mahasiswa;
use Illuminate\Http\Request;

class MahasiswaController extends Controller
{
    public function form() {
        return view('form');
    }

    public function simpan(Request $request) {
        Mahasiswa::create([
            'nama' => $request->nama,
            'nim' => $request->nim,
            'jurusan' => $request->jurusan,
        ]);
        return "Data Mahasiswa berhasil disimpan!";
    }

    public function daftar() {
        $data = Mahasiswa::all();
        return view('mahasiswa', ['mahasiswa' => $data]);
    }
}

```

13. Kemudian buka file routes/web.php, lalu tambahkan kode seperti ini:



```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\MahasiswaController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/form', [MahasiswaController::class, 'form']);
Route::post('/simpan', [MahasiswaController::class, 'simpan']);
Route::get('/daftar-mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'daftar']);
```

14. Setelah itu buat file di resources/views/form.blade.php, lalu isi dengan kode seperti di bawah ini:



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Form Input Mahasiswa</title>
</head>
<body>
    <h2>Input Data Mahasiswa</h2>

    <form action="/simpan" method="POST">
        @csrf
        <label>Nama:</label><br>
        <input type="text" name="nama"><br><br>

        <label>NIM:</label><br>
        <input type="text" name="nim"><br><br>

        <label>Jurusan:</label><br>
        <input type="text" name="jurusan"><br><br>

        <button type="submit">Simpan</button>
    </form>
</body>
</html>
```

15. Lalu buat file resources/views/mahasiswa.blade.php, dan isi dengan kode seperti di bawah ini:

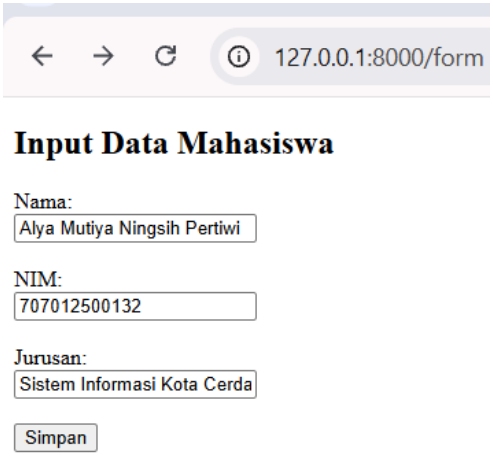


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Mahasiswa</title>
</head>
<body>
    <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
    <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nama</th>
            <th>NIM</th>
            <th>Jurusan</th>
        </tr>

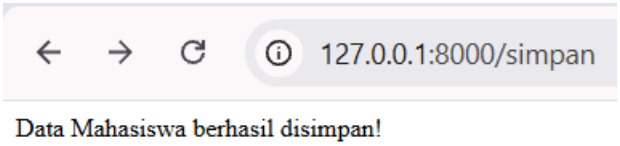
        @foreach ($mahasiswa as $mhs)
            <tr>
                <td>{{ $mhs->id }}</td>
                <td>{{ $mhs->nama }}</td>
                <td>{{ $mhs->nim }}</td>
                <td>{{ $mhs->jurusan }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    </table>
</body>
</html>
```

16. Lalu jalankan aplikasi dengan cara ketik perintah pada terminal VSCode folder tersebut “php artisan serve”.

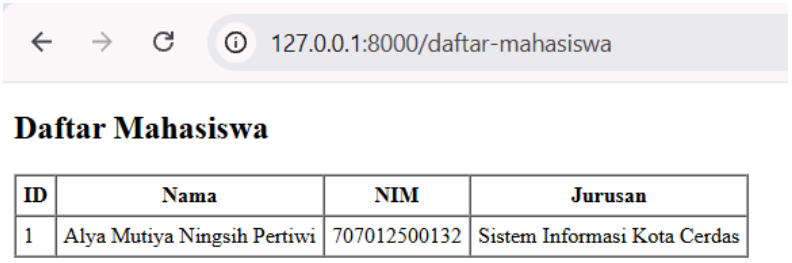
17. Buka pada browser dengan alamat http://127.0.0.1:8000/form maka akan muncul tampilan:



setelah disimpan akan muncul tampilan:



dan apabila di cek pada daftar-mahasiswa akan menampilkan:



Setelah itu cek juga pada phpMyAdmin.

18. Buat file seeder dengan menjalankan perintah berikut “php artisan make:seeder StudentSeeder” di terminal.
19. Cek dan buka folder database/seeders, maka file StudentSeeder.php yang baru dibuat sudah tersedia di dalamnya.

20. Kemudian buat data dummy degan faker dengan cara buka file database/seeders/StudentSeeder.php, lalu isi kodenya seperti ini:



```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Faker\Factory as Faker;

class StudentSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        $faker = Faker::create('id_ID');

        for ($i = 0; $i < 20; $i++) {
            DB::table('mahasiswa')->insert([
                'nama' => $faker->name,
                'email' => $faker->unique()->safeEmail,
                'jurusan' => $faker->randomElement(['Informatika', 'Sistem Informasi', 'Teknik Komputer']),
                'umur' => $faker->numberBetween(18, 25),
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ]);
        }
    }
}
```

21. Sebelum menjalankan seeder, buka kembali file migration tabel mahasiswa di folder database/migrations/, lalu ubah isinya seperti ini:



```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mahasiswa', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('jurusan');
            $table->integer('umur');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('mahasiswa');
    }
};
```

22. Jalankan perintah “php artisan migrate:refresh” untuk membuat ulang tabel mahasiswa dengan struktur yang baru.
23. Jalankan seeder dengan perintah “php artisan db:seed --class=StudentSeeder”.

24. Kemudian cek di phpMyAdmin dan pastikan tabel mahasiswa sudah terisi 20 data dummy.

	id	nama	email	jurusan	umur	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	Bakiono Gunarto M.Farm	nababan.raihan@example.org	Informatika	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	2	Samiah Puspita	usyi46@example.com	Teknik Komputer	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	3	Yunita Mandasari	kawaca76@example.net	Informatika	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	4	Balijan Widodo S.Gz	uchita00@example.com	Teknik Komputer	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	5	Mitra Respati Iswahyudi	thamrin.kalim@example.org	Informatika	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	6	Karma Ramadan S.E.I	xsiregar@example.com	Sistem Informasi	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	7	Wadi Imam Setiawan	vhalimah@example.net	Informatika	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	8	Aurora Wahyuni S.T.	tnasyidah@example.org	Teknik Komputer	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	9	Gasti Zulaika	lpradana@example.com	Sistem Informasi	18	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	10	Zelaya Hesti Purwanti	puti.agustina@example.org	Sistem Informasi	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	11	Maras Kuswoyo	waluyo.dagel@example.net	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	12	Keisha Laksmiwati	lpratiwi@example.net	Teknik Komputer	25	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	13	Lantar Tampubolon S.T.	dmegantara@example.org	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	14	Galur Suryono	mala.wahyuni@example.com	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	15	Banara Nainggolan	iyuliarti@example.org	Teknik Komputer	25	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	16	Emong Waskita	hamima61@example.com	Informatika	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	17	Oni Ifa Sudiati S.E.	sitorus.darijan@example.com	Sistem Informasi	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	18	Agnes Mayasari	gzulkarnain@example.org	Informatika	18	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	19	Mutia Puspita	harsanto62@example.com	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	20	Prayitna Zulkarnain	erik.yuniar@example.net	Teknik Komputer	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Sebelum Seeder:



127.0.0.1:8000/daftar-mahasiswa

Daftar Mahasiswa

ID	Nama	NIM	Jurusan
1	Alya Mutiya Ningsih Pertiwi	707012500132	Sistem Informasi Kota Cerdas

Setelah Seeder:

	id	nama	email	jurusan	umur	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	Bakiono Gunarto M.Farm	nababan.raihan@example.org	Informatika	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	2	Samiah Puspita	usyi46@example.com	Teknik Komputer	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	3	Yunita Mandasari	kawaca76@example.net	Informatika	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	4	Balijan Widodo S.Gz	uchita00@example.com	Teknik Komputer	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	5	Mitra Respati Iswahyudi	thamrin.kalim@example.org	Informatika	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	6	Karma Ramadan S.E.I	xsiregar@example.com	Sistem Informasi	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	7	Wadi Imam Setiawan	vhalimah@example.net	Informatika	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	8	Aurora Wahyuni S.T.	tnasyidah@example.org	Teknik Komputer	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	9	Gasti Zulaika	lpradana@example.com	Sistem Informasi	18	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	10	Zelaya Hesti Purwanti	puti.agustina@example.org	Sistem Informasi	19	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	11	Maras Kuswoyo	waluyo.dagel@example.net	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	12	Keisha Laksmiwati	lpratiwi@example.net	Teknik Komputer	25	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	13	Lantar Tampubolon S.T.	dmegantara@example.org	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	14	Galur Suryono	mala.wahyuni@example.com	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	15	Banara Nainggolan	iyuliarti@example.org	Teknik Komputer	25	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	16	Emong Waskita	hamima61@example.com	Informatika	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	17	Oni Ifa Sudiati S.E.	sitorus.darijan@example.com	Sistem Informasi	24	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	18	Agnes Mayasari	gzulkarnain@example.org	Informatika	18	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	19	Mutia Puspita	harsanto62@example.com	Sistem Informasi	20	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55
Edit Copy Delete	20	Prayitna Zulkarnain	erik.yuniar@example.net	Teknik Komputer	21	2026-10-05 14:16:55	2026-10-05 14:16:55

127.0.0.1:8000/daftar-mahasiswa

Daftar Mahasiswa

ID	Nama	NIM	Jurusan
1	Bakiono Gunarto M.Farm		Informatika
2	Samiah Puspita		Teknik Komputer
3	Yunita Mandasari		Informatika
4	Balijan Widodo S.Gz		Teknik Komputer
5	Mitra Respati Iswahyudi		Informatika
6	Karma Ramadan S.E.I		Sistem Informasi
7	Wadi Imam Setiawan		Informatika
8	Aurora Wahyuni S.T.		Teknik Komputer
9	Gasti Zulaika		Sistem Informasi
10	Zelaya Hesti Purwanti		Sistem Informasi
11	Maras Kuswoyo		Sistem Informasi
12	Keisha Laksmiwati		Teknik Komputer
13	Lantar Tampubolon S.T.		Sistem Informasi
14	Galur Suryono		Sistem Informasi
15	Banara Nainggolan		Teknik Komputer
16	Emong Waskita		Informatika
17	Oni Ifa Sudiati S.E.		Sistem Informasi
18	Agnes Mayasari		Informatika
19	Mutia Puspita		Sistem Informasi
20	Prayitna Zulkarnain		Teknik Komputer

5. **Analisis dan Pembahasan**

   Pada praktikum ini, Laravel digunakan untuk mengelola data mahasiswa dengan database MySQL. Proses dimulai dengan melakukan konfigurasi koneksi database melalui file .env, kemudian membuat tabel mahasiswa menggunakan migration. Setelah migration dijalankan, struktur tabel dapat diperiksa melalui phpMyAdmin untuk memastikan tabel beserta kolom seperti id, nama, NIM, jurusan, created_at, dan updated_at telah berhasil dibuat.

   Selanjutnya, model Mahasiswa dan MahasiswaController digunakan untuk mengatur proses pengelolaan data mahasiswa. Data yang dimasukkan melalui form dapat diproses oleh controller dan disimpan ke dalam database, kemudian ditampilkan kembali pada halaman daftar mahasiswa. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara route, controller, model, view, dan database dalam proses pengolahan data pada Laravel.

   Pada tahap berikutnya, StudentSeeder dan Faker digunakan untuk membuat data mahasiswa secara otomatis. Sebelum seeder dijalankan, migration diperbarui dan tabel dibuat kembali menggunakan php artisan migrate:refresh. Setelah itu, seeder dijalankan untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel mahasiswa, sehingga proses pengujian aplikasi dapat dilakukan tanpa harus memasukkan data mahasiswa satu per satu.

6. **Kesimpulan**

   Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengelolaan database pada Laravel mulai dari konfigurasi koneksi, pembuatan struktur tabel menggunakan migration, hingga pengolahan data melalui model dan controller. Data yang tersimpan pada database dapat diakses dan ditampilkan melalui aplikasi dengan memanfaatkan route dan view.

   Selain itu, penerapan seeder dan Faker dapat digunakan untuk menghasilkan data dummy secara otomatis sehingga proses pengujian aplikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, materi praktikum dapat diterapkan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki proses pengelolaan data secara lebih terstruktur.

7. **Lampiran berisi Link Repositori GitHub**

   https://github.com/alyamutiyanp46/PABW/tree/main/PraktikumPekan4